



6



16



1920 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Uncertainty Management & CF

د. عمر حمدون

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

11/06/2025

نظم قواعد المعرفة

RB^s Informatics;



Bayes' Theorem نظرية بايز

الصيغة التالية تمثل نظرية بايز، وهي أداة قوية في علم الاحتمالات تُستخدم لتحديث احتمال حدوث حدث معين A بعد أن علمنا أن حدثاً آخر B قد حصل:

$$P(A | B) = \frac{[P(B | A) \times P(A)]}{P(B)}$$

معنى الرموز:



❖ P(A): احتمال الحدث A (مثل النجاح في مادة KBS).

❖ P(B): احتمال الحدث B (مثل الحصول على علامة جيدة في الوظيفة).

❖ P(B | A): احتمال الحصول على علامة جيدة بشرط النجاح.

❖ P(A | B): المطلوب حسابه: احتمال النجاح بشرط الحصول على علامة جيدة.

■ مسألة 1:

لدينا :

■ P(A) = 0.7 : احتمال أن ينجح الطالب في مادة KBS .

■ P(B) = 0.8 : احتمال الحصول على علامة جيدة في الوظيفة.

■ P(B | A) = 0.9 : احتمال الحصول على علامة جيدة إذا نجح الطالب في المادة.

■ المطلوب : حساب P(A | B) احتمال أن يكون الطالب قد نجح في المادة إذا حصل على علامة جيدة.

الحل :

نستخدم قانون بايز:

$$P(A | B) = \frac{[P(B | A) \times P(A)]}{P(B)}$$

$$P(A | B) = \frac{[0.9 \times 0.7]}{0.8} = \frac{0.63}{0.8} = 0.7875$$

أي أن احتمال أن يكون الطالب قد نجح في المادة بشرط أنه حصل على علامة جيدة في الوظيفة هو تقريباً

.78.75%

■ مسألة 2:

■ نريد معرفة احتمال أن يكون المريض مصاباً بمرض الكبد إذا عرفنا أنه مدمن كحول.

■ المعطيات:

■ $P(A) = 0.10$ من المرضى لديهم مرض في الكبد.■ $P(B) = 0.05$ من المرضى هم مدمنو كحول.■ $P(B | A) = 0.07$ من بين المرضى المصابين بالكبد، 7% منهم مدمنو كحول.

الحل:

نستخدم قانون بايز:

$$P(A | B) = \frac{[P(B | A) \times P(A)]}{P(B)}$$

نُعوّض القيم المعطاة:

$$P(A | B) = \frac{(0.07 \times 0.10)}{0.05} = 0.14$$

أي أن احتمال أن يكون المريض مصاباً بمرض الكبد بشرط أنه مدمن كحول هو 14%.

نظرية بايز - التعميم (Bayesian Rule: Generalization)

■ في الحالات الواقعية، قد لا يعتمد الحدث A على سبب واحد فقط، بل على عدة أحداث أولية محتملة ومتبادلة الاستبعاد مثل $B_1, B_2, \dots, B_n$. في هذه الحالة، نستخدم الشكل المعمّم من نظرية بايز.

■ عند وجود عدة أسباب محتملة لوقوع حدث معين) مثل مرض ما يمكن أن يكون سببه عدوى، أو وراثية، أو نمط حياة)، فإننا نستخدم الشكل المعمّم لحساب احتمال أن يكون أحد هذه الأسباب هو السبب الفعلي بعد أن علمنا أن الحدث A قد تحقق.

■ القانون العام:

إذا كان $B_1, B_2, \dots, B_n$ مجموعة من الأحداث المتبادلة الاستبعاد والتي تُشكل فضاءً كاملاً، فإن:

$$P(B_j | A) = \frac{[P(A | B_j) \times P(B_j)]}{\sum (P(A | B_i) \times P(B_i))}$$

شرح الرموز:

■ $P(B_j | A)$: احتمال أن يكون السبب هو B_j بعد حدوث الحدث A .

■ $P(A | B_j)$: احتمال أن يقع A إذا تحقق B_j .

■ $P(B_j)$: احتمال حدوث السبب B_j .

■ $\sum$: مجموع الاحتمالات المرجحة لجميع الأسباب الممكنة B_1 إلى B_n .

مثال: إذا ثبت أن المريض مصاب، فإن احتمال أن السبب هو العدوى الفيروسية يساوي تقريباً 42.86%.

- التعميم في نظرية بايز يسمح لنا بتقدير أي من الأسباب المحتملة هو الأكثر احتمالاً بعد معرفة نتيجة معينة. يُستخدم هذا النموذج في الطب، والأنظمة الخبيرة، والتشخيص، وحتى في الذكاء الصناعي.

Mutually Exclusive Events الأحداث المتبادلة الاستبعاد

أولاً: ماذا يعني بـ "متبادلة الاستبعاد"؟

الحدثان B و $\neg B$ (نفي B) يُقال عنهما أنهما متبادلا الاستبعاد إذا لا يمكن حدوثهما معاً.
مثال بسيط:

- B : الشخص لديه إنفلونزا
 - $\neg B$: الشخص لا يملك إنفلونزا
- هل يمكن أن يكون الشخص مريضاً بالإنفلونزا وأيضاً غير مريض؟ بالتأكيد لا! إذاً هذان الحدثان متبادلا الاستبعاد.

القاعدة التي نستخدمها في هذه الحالة

إذا كان الحدث A (مثل "ارتفاع الحرارة") يعتمد فقط على حدثين متبادلي الاستبعاد هما:

- إما أنك مصاب (B)

- أو أنك لست مصاباً ($\neg B$)

فإننا نحسب احتمال A باستخدام قاعدة الاحتمال الكلي (Total Probability Rule):

$$P(A) = P(A | B) \times P(B) + P(A | \neg B) \times P(\neg B)$$

$$= P(A|B) \times P(B) + P(A|\neg B) \times P(\neg B)$$

$$P(A) = P(A | B) \times P(B) + P(A | \neg B) \times P(\neg B)$$

ماذا يعني هذا؟

نقول: احتمال أن تحصل على ارتفاع حرارة هو مجموع:

1. احتمال أن تكون لديك حرارة لأنك مريض × احتمال أن تكون مريضاً.
2. احتمال أن تكون لديك حرارة رغم أنك لست مريضاً × احتمال ألا تكون مريضاً.

مسألة 3:

المعطيات:

- $P(B) = 0.3$: احتمال أن الشخص مصاب بالإنفلونزا.

- $P(A | B) = 0.8$: احتمال وجود ارتفاع حرارة إذا كان الشخص مصاباً.

- $P(A | \neg B) = 0.4$: احتمال وجود ارتفاع حرارة إذا كان الشخص غير مصاب.

نحسب أولاً:

$$P(\neg B) = 1 - P(B) = 1 - 0.3 = 0.7$$

ثم نطبق القاعدة:

$$P(A) = (0.8 \times 0.3) + (0.4 \times 0.7) \quad P(A) = (0.8 \times 0.3) + (0.4 \times 0.7)$$

$$P(A) = (0.8 \times 0.3) + (0.4 \times 0.7) = 0.24 + 0.28 = 0.52 = 0.24 + 0.28 = 0.52$$

$$= 0.24 + 0.28 = 0.52$$

أي أن احتمال أن يكون الشخص لديه ارتفاع في درجة الحرارة (سواء كان مصاباً بالإنفلونزا أو لا) هو 52%.

قاعدة بايز للأحداث المتعددة (Bayes' Rule for Multiple Events)

قاعدة بايز هي أداة مهمة في الاحتمالات تساعدنا على تحديث تقديراتنا لفرضيات معينة بناءً على الأدلة الجديدة. عندما يكون لدينا أكثر من فرضية (مثلاً $H_1, H_2, \dots, H_m$) ولدينا أكثر من دليل أو حدث (مثلاً $E_1, E_2, \dots, E_n$)، يمكننا استخدام قاعدة بايز لتقييم احتمال كل فرضية بعد ظهور الأدلة.

شروط تطبيق القاعدة:

الفرضيات $H_1, H_2, \dots, H_m$ يجب أن تكون:

- متبادلة الحصرية (Mutually Exclusive) : لا يمكن حدوث فرضيتين معاً.
- شاملة (Exhaustive) : تغطي جميع الاحتمالات الممكنة.
- الأدلة $E_1, E_2, \dots, E_n$: مشاهدات تساعد على تحديد الفرضية الأصح.

الصيغة العامة لقاعدة بايز:

لحساب احتمال فرضية معينة H_i معطاة مجموعة أدلة $E_1, \dots, E_n$:

$$P(H_i | E_1, \dots, E_n) = \frac{[P(H_i) \times P(E_1, \dots, E_n | H_i)]}{P(E_1, \dots, E_n)}$$

حساب $P(E_1, \dots, E_n)$:

بما أن الفرضيات متبادلة حصرية وشاملة، نحسب احتمال الأدلة كالتالي:

$$P(E_1, \dots, E_n) = \sum [P(H_j) \times P(E_1, \dots, E_n | H_j)]$$

تبسيط حالة الأدلة مستقلة شرطياً:

إذا كانت الأدلة مستقلة شرطياً بالنسبة لكل فرضية:

$$P(E_1, \dots, E_n | H_i) = \prod P(E_k | H_i)$$

تصبح الصيغة:

$$P(H_i | E_1, \dots, E_n) = \frac{[P(H_i) \times \prod P(E_k | H_i)]}{\sum [P(H_j) \times \prod P(E_k | H_j)]}$$

■ مسألة 4:

- 11% من الأشخاص لديهم خلل جيني معين.
- 90% من اختبارات هذا الجين تستطيع كشف الخلل (نتائج إيجابية حقيقية).
- 9.6% من الاختبارات تعطي نتائج إيجابية خاطئة (false positives).
- إذا حصل شخص على نتيجة اختبار إيجابية، فما هو احتمال أن يكون فعلياً لديه الخلل الجيني؟

نريد حساب احتمال أن يكون الشخص فعلياً مريضاً إذا جاءت نتيجة الاختبار إيجابية:
نرمز لـ $P(A|X)$ باحتمال أن يكون الشخص لديه الخلل الجيني إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

قانون بايز:

$$P(A|X) = \frac{[P(X|A) * P(A)]}{P(X)}$$

حيث:

- $P(A) = 0.11$ احتمال أن يكون الشخص لديه الخلل الجيني
- $P(\sim A) = 0.89$ احتمال ألا يكون لديه الخلل
- $P(X|A) = 0.9$ احتمال نتيجة إيجابية إذا كان لديه الخلل
- $P(X|\sim A) = 0.096$ احتمال نتيجة إيجابية إذا لم يكن لديه الخلل

تطبيق القيم في القانون:

$$P(A|X) = \frac{(0.9 \times 0.11)}{[(0.9 \times 0.11) + (0.096 \times 0.89)]} = \frac{0.099}{0.18444} \approx 0.5371$$

الاحتمال أن الشخص فعلاً لديه الخلل الجيني إذا جاءت النتيجة إيجابية 53.71% .

لماذا هذه النتيجة مهمة؟

الكثير يعتقد أن النتيجة الإيجابية تعني تأكيد الإصابة، لكن الواقع يعتمد على انتشار المرض ودقة الاختبار. حتى لو كانت دقة الاختبار عالية، فإن الاحتمال النهائي يعتمد أيضاً على عدد الأشخاص المصابين في المجتمع (الاحتمال المسبق).

مسألة 5:

- طالبة تدرس مقرراً معيناً تحاول استخدام مبرهنة بايز لحساب احتمال أن تنجح في هذا المقرر.
- الطالبة تعتقد أن هناك ثلاث نتائج (فرضيات) ممكنة:
الفرضية 1: H_1 النجاح في الواجب وفي المادة.
الفرضية 2: H_2 النجاح في الواجب ولكن الرسوب في المادة.
الفرضية 3: H_3 الرسوب في المادة.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك عدة أدلة أو سلوكيات، إذا لوحظت، ستغير من احتمال نجاحها في المادة:
الدليل 1: E_1 حضور جميع الجلسات العملية
الدليل 2: E_2 قضاء ما لا يقل عن 3 ساعات في الكافيتيريا خلال وقت الغداء في كل يوم من أيام الأسبوع
الدليل 3: E_3 دراسة الكتاب المقرر
- وقد استشارت خبيرة في استراتيجيات النجاح في هذه المادة، وتم تزويدها بالاحتمالات القبلية والاحتمالات الشرطية كما هو موضح.

	Hypothesis		
	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$
$P(H_i)$	0.7	0.1	0.2
$P(E_1 H_i)$	0.8	0.5	0.1
$P(E_2 H_i)$	0.3	0.5	0.7
$P(E_3 H_i)$	0.7	0.3	0.05

1. احسب احتمال $P(H_1 | E_1)$ وهو أن تنجح الطالبة في الواجب والمادة إذا حضرت جميع الجلسات العملية.

$$P(H_1|E_1) = \frac{P(E_1|H_1) * P(H_1)}{P(E_1|H_1) * P(H_1) + P(E_1|H_2) * P(H_2) + P(E_1|H_3) * P(H_3)}$$

$$= \frac{0.7 * 0.8}{0.7 * 0.8 + 0.1 * 0.5 + 0.2 * 0.1} = 0.889$$

2. اسحب احتمال $P(H_3|E_2)$ وهو احتمال أن ترسب في المادة إذا كانت تقضي 3 ساعات يوميًا في الكافيتريا.

$$P(H_3|E_2) = \frac{P(E_2|H_3) * P(H_3)}{P(E_2|H_1) * P(H_1) + P(E_2|H_2) * P(H_2) + P(E_2|H_3) * P(H_3)}$$

$$= \frac{0.7 * 0.2}{0.3 * 0.7 + 0.5 * 0.1 + 0.7 * 0.2} = 0.35$$

3. احسب احتمال $P(H_1|E_1E_2)$ وهو احتمال أن تنجح في الواجب والمادة إذا حضرت جميع الجلسات العملية ودرست الكتاب المقرر.

هنا لدينا دليلين معًا: $P(H_1 | E_1 \cap E_3)$

بدئيًا، نحتاج إلى:

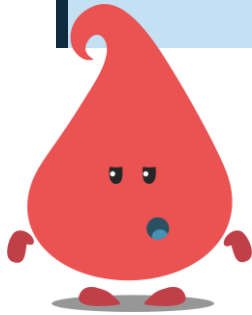
- الاحتمالات السابقة (Prior Probabilities): أي احتمالات الفرضيات H_1 ، H_2 ، H_3 بدون أي دليل.
- الاحتمالات الشرطية (Likelihoods): أي احتمالات ملاحظة الأدلة (E_1 ، E_2 ، ...) ضمن كل فرضية.

$$P(H_i|E_1E_2, \dots E_n) = \frac{P(E_1|H_i) * P(E_2|H_i) * \dots * P(E_n|H_i) * P(H_i)}{\sum_k P(E_1|H_k) * P(E_2|H_k) * \dots * P(E_n|H_k) * P(H_k)}$$

$$P(H_1|E_1E_3) = \frac{P(E_1|H_1) * P(E_3|H_1) * P(H_1)}{\sum_k P(E_1|H_k) * P(E_3|H_k) * P(H_k)}$$

$$P(H_1|E_1E_3) = \frac{P(E_1|H_1) * P(E_3|H_1) * P(H_1)}{P(E_1|H_1) * P(E_3|H_1) * P(H_1) + P(E_1|H_2) * P(E_3|H_2) * P(H_2) + P(E_1|H_3) * P(E_3|H_3) * P(H_3)}$$

$$= \frac{0.8 * 0.7 * 0.7}{0.8 * 0.7 * 0.7 + 0.5 * 0.1 * 0.3 + 0.1 * 0.2 * 0.05} = 0.961$$



■ مسألة 6:

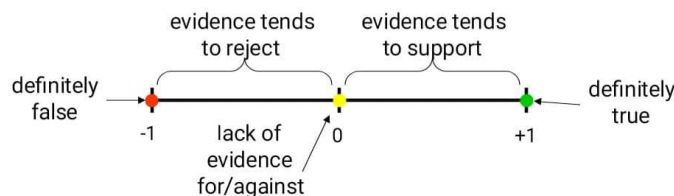
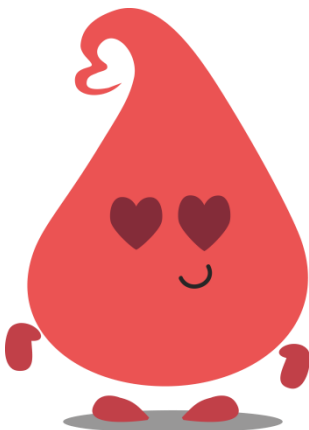
- طبية تحاول استخدام التفكير الاحتمالي (مبرهنة بايز) لحساب احتمال إصابة مريضها بفيروس مميت ويحتاج إلى دخول المستشفى.
- الطبية تظن أن هناك عدة احتمالات (فرضيات) عن حالة المريض، وهي:
الفرضية 1: المريض مصاب بفيروس مميت ويحتاج إلى دخول المستشفى.
الفرضية 2: المريض يشعر بالتعب والمرض، لكنه ليس عدوى خطيرة.
الفرضية 3: المريض بصحة جيدة.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة أو علامات طبية يمكن ملاحظتها وتؤثر على احتمالات كل فرضية:
الدليل 1: المريض لديه طفح جلدي سيء مع بثور.
الدليل 2: المريض يعاني من درجة حرارة عالية جداً.
الدليل 3: المريض لديه شهية صحية (يأكل بشكل طبيعي).

1. احسب احتمال أن المريض مصاب بفيروس مميت ويحتاج دخول المستشفى، إذا كان لديه طفح جلدي وبثور أي $P(H_1|E_1)$
2. احتمال أن المريض بصحة جيدة، إذا كان لديه شهية صحية أي $P(H_3|E_3)$
3. احتمال أن المريض مصاب بالفيروس المميت ويحتاج دخول المستشفى، إذا كان لديه طفح جلدي وبثور ودرجة حرارة عالية جداً أي $P(H_1 | E_1 \cap E_2)$

	Hypothesis		
	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$
$P(H_i)$	0.7	0.1	0.2
$P(E_1 H_i)$	0.8	0.5	0.1
$P(E_2 H_i)$	0.3	0.5	0.7
$P(E_3 H_i)$	0.7	0.3	0.05

Certainty Factor (CF)

- Certainty Factor (CF) هو مقياس يُستخدم في الأنظمة الخبيرة للتعبير عن درجة الثقة أو التأكد في حقيقة أو استنتاج معين .
- يُستخدم للتعامل مع عدم اليقين عندما لا تكون المعرفة مؤكدة بنسبة 100%. تتراوح قيمة CF بين -1 و +1.
- +1: تأكيد تام
- 0: لا يوجد معلومات
- -1: نفي تام



Term	Certainty factor
Definitely Not	-1.0
Almost certainly not	-0.8
Probably not	-0.6
Maybe not	-0.4
Unknown	-0.2 to 0.2
Maybe	+0.4
Probably	+0.6
Almost certainly	+0.8
Definitely	+1.0

الجمع بين القواعد min و max

في حال كان لدينا أكثر من شرط يُستخدم ما يلي:

1. في حالة AND : نستخدم min لأن كل الشروط يجب أن تتحقق.

مثال:

$IF \text{ symptom1 } (CF = 0.9) \text{ AND } \text{ symptom2 } (CF = 0.7) \rightarrow \text{ disease } (CF = \min(0.9, 0.7) = 0.7)$

2. في حالة OR : نستخدم max لأن تحقق أي شرط يكفي.

مثال:

$IF \text{ test1 } (CF = 0.4) \text{ OR } \text{ test2 } (CF = 0.6) \rightarrow \text{ disease } (CF = \max(0.4, 0.6) = 0.6)$

قواعد دمج Certainty Factors

عندما تؤدي أكثر من قاعدة إلى نفس الاستنتاج، يتم دمج CFs كما يلي:

1. إذا كانت كلا القيمتين موجبتين:

$$CF = CF1 + CF2 * (1 - CF1)$$

مثال:

$$CF1 = 0.6, CF2 = 0.7 \rightarrow CF = 0.6 + 0.7 * 0.4 = 0.88$$

2. إذا كانت كلا القيمتين سالبتين:

$$CF = CF1 + CF2 * (1 + CF1)$$

مثال:

$$CF1 = -0.5, CF2 = -0.4 \rightarrow CF = -0.5 - 0.2 = -0.7$$

3. إذا كانت القيمتان متعاكستين (واحدة موجبة والثانية سالبة):

$$CF = (CF1 + CF2) / (1 - \min(|CF1|, |CF2|))$$

مثال:

$$CF1 = 0.6, CF2 = -0.3 \rightarrow CF = 0.3 / 0.7 \approx 0.43$$

العقول العظيمة هي تلك التي لديها أهداف وقناعة في كل شيء.



الشرح	المعادلة	الحالة
يدعمان النتيجة	$CF = CF1 + CF2 * (1 - CF1)$	كلاهما موجبان
ينفيان النتيجة	$CF = CF1 + CF2 * (1 + CF1)$	كلاهما سالبان
أحدهما يدعم والآخر ينفي	$CF = (CF1 + CF2) / (1 - \min(CF1 , CF2))$	متعاكسان

أمثلة :

1. Medical Diagnosis

Rule 1: IF sore throat THEN flu ($CF = 0.7$)

Rule 2: IF headache THEN flu ($CF = 0.6$)

$\rightarrow CF = 0.88$

2. Negation Example

Rule 1: IF sore throat THEN NOT flu ($CF = -0.5$)

Rule 2: IF headache THEN NOT flu ($CF = -0.4$)

$\rightarrow CF = -0.7$

3. Conflict Example

Rule 1: IF sore throat THEN flu ($CF = 0.6$)

Rule 2: IF vaccinated THEN NOT flu ($CF = -0.3$)

$\rightarrow CF \approx 0.43$

لدينا قاعدة معرفية في نظام خبير كما يلي:

IF the sky is clear THEN the forecast is sunny {cf = 0.8}

أي أن:

إذا كان الجو صافياً (sky is clear)، فإن التوقعات الجوية تشير إلى طقس مشمس (the forecast is sunny)، بعامل تأكد $CF=0.8$ للقاعدة (تم تحديدها من قبل خبير في الطقس).

لكن، لم يتم التأكد بشكل كامل من أن "السماء صافية"، بل تم ملاحظة ذلك بنسبة تأكد :
 $CF(E) = 0.5$

المطلوب احسب عامل التأكد الصافي (Net Certainty Factor) للاستنتاج "the forecast is sunny"، أي: ما مدى ثقة النظام الخبير في أن الطقس سيكون مشمساً بناءً على هذه المعلومة غير الأكيدة بأن السماء صافية؟

الحل:

المعادلة المستخدمة:

$$CF(H, E) = CF(E) \times CF_{rule}$$

حيث:

- $CF(E) = 0.5$ عامل التأكد في تحقق الدليل (السماء صافية).
- $CF_{rule} = 0.8$ عامل التأكد في القاعدة نفسها (إذا السماء صافية، فالجو مشمس).

نعوض

$$CF(H, E) = 0.5 \times 0.8 = 0.4$$

- القيمة $CF = 0.4$ تعني أن ثقة النظام في أن الطقس سيكون مشمساً هي 40% فقط.
- هذه النتيجة تُعبّر عن استنتاج غير مؤكد، لكنه مرجّح إلى حد ما.
- يمكن تفسيرها لغوياً أو منطقياً كالتالي: "It may be sunny."
 أي: قد يكون الطقس مشمساً، لكن لا يوجد تأكيد قوي.

لدينا قاعدة منطقية في نظام خبير على الشكل التالي:

IF sky is clear AND the forecast is sunny

THEN the action is 'wear sunglasses' {cf = 0.8}

أي:

إذا كانت السماء صافية و التوقعات الجوية مشمسة فإن التصرف المناسب هو: ارتداء نظارات شمسية وقد حدد الخبير لهذه القاعدة عامل تأكد = 0.8

لكن:

درجة التأكد في تحقق الشرط الأول (sky is clear) هي $CF(E1) = 0.9$

درجة التأكد في تحقق الشرط الثاني (the forecast is sunny) هي

$$CF(E2) = 0.7$$

المطلوب احسب عامل التأكد الصافي (Net Certainty Factor) للاستنتاج:

"the action is 'wear sunglasses'" أي:

$$CF(H, E_1 \wedge E_2)$$

الحل:

الخطوة 1: تحديد أقل درجة تأكد بين الشروط (AND)

في حالة القواعد التي تحتوي على أكثر من شرط (مقدمة مركبة)، ويُربط بينها باستخدام AND، فإننا نأخذ:

$$CF(E_1 \wedge E_2) = \min [CF(E_1), CF(E_2)] = \min [0.9, 0.7] = 0.7$$

الخطوة 2: ضرب عامل التأكد الناتج في عامل القاعدة:

$$CF(H, E_1 \wedge E_2) = \min [CF(E_1), CF(E_2)] \times CF_{rule} = 0.7 \times 0.8 = 0.56$$

■ النتيجة $CF = 0.56$:

- هذا يعني أن النظام الخبير لديه ثقة نسبية بنسبة 56% في أن التصرف المناسب هو ارتداء نظارات شمسية بناءً على المعلومات المتوفرة.
- يمكن التعبير عن النتيجة بصيغة لغوية على النحو التالي:
"It is somewhat recommended to wear sunglasses."
أو: من المرجح إلى حد ما أن ارتداء نظارات شمسية هو الخيار المناسب

■ لدينا قاعدة منطقية في نظام خبير تعتمد على قاعدة تفصيلية (Disjunctive Rule)، تأخذ الشكل التالي:

■ IF sky is overcast

OR the forecast is rain

THEN the action is 'take an umbrella' {cf = 0.9}

■ أي:

■ إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم (overcast) أو كانت التوقعات الجوية تشير إلى هطول المطر فإن التصرف المناسب هو أخذ مظلة (take an umbrella) وتم تحديد عامل التأكد للقاعدة = 0.9

■ أما بالنسبة لمستوى الثقة في تحقق الشروط:

■ درجة التأكد بأن السماء ملبدة بالغيوم: $CF(E_1) = 0.6$

■ درجة التأكد بأن التوقعات تشير إلى المطر: $CF(E_2) = 0.8$

■ المطلوب احسب عامل التأكد الصافي (Net Certainty Factor) للاستنتاج:

"the action is 'take an umbrella'"

■ أي: $CF(H, E_1 \vee E_2)$

الحل

الخطوة 1: استخدام قاعدة OR (الاتحاد)

في حالة وجود قاعدة تحتوي على أكثر من شرط مربوط بـ OR (أو)، فإننا نأخذ:

$$CF(E_1 \vee E_2) = \max [CF(E_1), CF(E_2)] = \max [0.6, 0.8] = 0.8$$

الخطوة 2: ضرب القيمة الناتجة في عامل تأكد القاعدة:

$$CF(H, E_1 \vee E_2) = \max [CF(E_1), CF(E_2)] \times CF_{rule} = 0.8 \times 0.9 = 0.72$$

■ الناتج هو $CF = 0.72$ ، أي أن النظام الخبير واثق بنسبة 72% أن التصرف الصحيح هو أخذ مظلة.

- هذه نتيجة قوية نسبياً لكنها ليست يقينية.
- يمكن التعبير عن هذا الاستنتاج بصيغة لغوية:
"It is quite likely that you should take an umbrella."
أو: من المرجح بدرجة جيدة أن عليك أخذ مظلة.

حساب عامل التأكد النهائي في حال تعدد القواعد (Combining Certainty from Multiple Rules)

عندما يتم تفعيل أكثر من قاعدة تؤدي إلى نفس النتيجة أو الفرضية (hypothesis) ، فإن النظام الخبير يحتاج إلى دمج الأدلة (Combine Evidence) ليحسب عامل التأكد النهائي لهذه الفرضية.

قواعد أساسية في CF على الجهة اليسرى (LHS)

- الاقتران (AND) :

$$CF(E_1 \wedge E_2) = \min(CF(E_1), CF(E_2))$$

لأن اعتقادك يجب أن يكون محدوداً بأضعف الأدلة.

- الانفصال (OR) :

$$CF(E_1 \vee E_2) = \max(CF(E_1), CF(E_2))$$

لأن أقوى دليل هو ما يُبنى عليه الاستنتاج.

- النفي (NOT) :

$$CF(\neg E) = -CF(E)$$

- مسألة: مثال قواعد متعددة تؤثر على نفس الفرضية
- قاعدة المعرفة:

القاعدة	القاعدة الشرطية	النتيجة	CF للقاعدة
Rule 1	IF engine does not turn	THEN battery is flat	0.6
Rule 2	IF horn does not blow	THEN battery is flat	0.9

- درجات التأكد للشروط:

- $CF(\text{engine does not turn}) = 0.7$
- $CF(\text{horn does not blow}) = 0.3$

حساب CF من كل قاعدة على حدة (نتيجة ضرب):

■ من Rule 1 :

$$CF1 = 0.6 \times 0.7 = 0.42$$

■ من Rule 2 :

$$CF2 = 0.9 \times 0.3 = 0.27$$

دمج الدليلين (المؤثرين على نفس الفرضية) (Battery is flat)

عندما تكون القيمتان موجبتين (أي كلا القاعدتين يدعمان نفس النتيجة)، نستخدم معادلة الدمج القياسية لعوامل التأكد

Combining Evidence

CF(engine not turning)=0.7

CF(horn does not blow)=0.3

الموجبة

IF engine does not turn
THEN battery is flat
with CF 0.6

CF(battery flat, engine not turn)
=0.6 * 0.7
=0.42

IF horn does not blow
THEN battery is flat
with CF 0.9

CF(battery flat, horn not blow)
=0.9 * 0.3
=0.27

CF(battery flat)
=0.42+0.27*(1-0.42)
=0.5766

■ بعد جمع الأدلة من القاعدتين، تكون درجة الثقة الكلية (CF) بأن البطارية فارغة = 0.5766 أي هناك ثقة متوسطة إلى جيدة بأن سبب العطل هو أن البطارية فارغة، بناءً على الأدلة الجزئية المتوفرة.

■ مسألة

recommend Peter skiing?

Exercise

R1: with CF 0.9
R4: with CF 0.7
R5: with CF 0.4

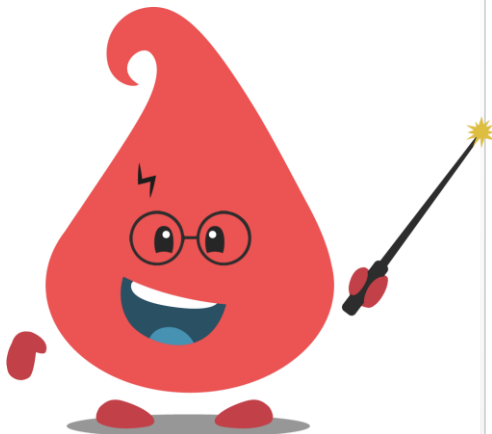
f1: with CF 0.5
f2: with CF 1.0
f6: with CF 0.1
f9: with CF 0.5

1. There is snow.
2. Peter works for company 1
3. Peter works for company 2
4. Jane works for company 2
5. Jane works for company 3
6. Peter has been paid by company 1
7. Peter has been paid by company 2
8. Jane has been paid by company 2

9. Peter's transport includes car 1
10. Jane's transport includes car 2
11. Jane's in-laws are visiting.
12. Jane's transport includes bike 1
13. Peter has boots.
14. Peter has a rucksack.
15. Peter has a map

- R0: If a recommendation for a person has been found, then print the recommendation and stop.
- R1: If the ski station is open and a person has money and transport then recommend that person goes skiing.
- R2: If a person has transport and hill-walking equipment, then recommend that person goes hill-walking.
- R3: A person with visitors will be recommended to go sightseeing.
- R4: The ski station opens when there is snow.
- R5: A person who works for a company and has been paid by that company has money.
- R6: Hill-walking equipment includes a pair of boots, a rucksack and a map.

26



كيف نستخدم عوامل التأكد (Certainty Factors) لنوصي شخص بالرياضات (المناسبة؟) (تزلج أو مشي جبلي أو سياحة) هدف (المسألة؟)

نريد استخدام قواعد منطقية (مثل إذا حدث هذا الحدث، ..) لنقرر ما هو أنسب نشاط نوصي فيه لشخص، حسب المعلومات المتوفرة عنه؟

لدينا ثلاث نشاطات ممكن نوصي فيها:

1. التزلج (Skiing)
2. المشي الجبلي (Hill-walking)
3. السياحة (Sightseeing)

■ ثالثاً: المعطيات المتوفرة (Facts)

■ عن الأشخاص:

■ Peter:

في تلج CF = 0.5 (snow)

يشتغل بشركتين (شركة 1 و 2)

قبض من الشركتين (1 و 2)

لديه سيارة

لديه أدوات مشي جبلي (boots + rucksack + map)

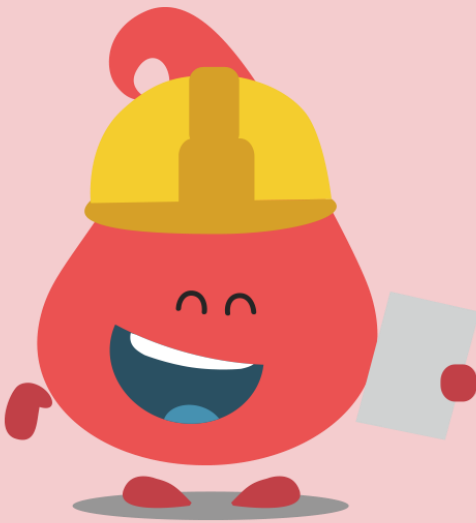
■ Jane:

تشتغل بشركتين (2 و 3)

قبضت من شركة 2 فقط (CF = 0.5)

لديها سيارة ودراجة

لديها زوار (f6 = 0.1)



القواعد (Rules)

رقم القاعدة	CF القاعدة
R0	- إذا تم تحديد توصية، اطبعها ووقف
R1	0.9 إذا المركز مفتوح AND الشخص عنده مال AND عنده مواصلات → نوصي بالتزلج
R2	0.8 إذا عنده مواصلات AND معدات مشي جبلي → نوصي بالمشي الجبلي
R3	1.0 إذا عنده زوار → نوصي بالسياحة
R4	0.7 إذا في تلج → المركز يفتح
R5	0.4 إذا الشخص يعمل بشركة وقبض منها → لديه مصاري
R6	0.6 معدات المشي = حذاء + حقيبة + خريطة

نبدأ نشتغل على Peter

الخطوة 1: هل المركز مفتوح؟

في تلج (f1 = 0.5)

نطبق " R4: إذا في تلج → المركز يفتح (CF=0.7) "

الحساب:

$$CF(\text{center open}) = 0.5 \times 0.7 = 0.35$$

(الخطوة 2: هل عنده مصاري؟

Peter يشتغل في شركتين، وقبض منهم.

نطبق R5 مرتين:

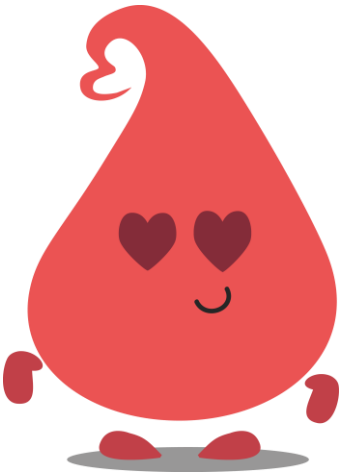
$$CF = 1.0 \times 1.0 \times 0.4 = 0.4 \text{ كل وحدة}$$

نجمعهم باستخدام قاعدة الجمع:

$$CF = 0.4 + 0.4 \times (1 - 0.4) = 0.4 + 0.24 = 0.64$$

(الخطوة 3: هل عنده مواصلات؟

$$CF = 1.0 \rightarrow \text{سيارة عنده، نعم}$$



الآن نطبق R1: نوصي بالتزلج

■ المركز مفتوح: 0.35

■ عنده مال: 0.64

■ عنده مواصلات: 1.0

$$0.35 = \min$$

$$CF(\text{recommend skiing}) = 0.35 \times 0.9 = 0.315$$

(الخطوة 4: هل عنده معدات شي جبلي؟

لديه:

■ حذاء (f13 = 0.4)

■ حقيبة (f14 = 0.6)

■ خريطة (f15 = 1.0)

$$CF(\text{equipment}) = \min CF \times CF_{\text{القاعدة}} = \min(0.4, 0.6, 1.0) \times 0.6 = 0.4 \times 0.6 = 0.24$$

(الخطوة 5: هل عنده مواصلات؟ نعم → 1.0

نطبق R2 :

$$CF(recommend\ hill - walking) = \min(1.0, 0.24) \times 0.8 = 0.24 \times 0.8 = 0.192$$

(الخطوة 6: هل عنده زوار؟)

لا → ما منوصي بالسياحة

النتائج ل Peter:

التوصية	CF
التزلج (Skiing)	0.315
المشي الجبلي (Hill-walking)	0.192
السياحة (Sightseeing)	لا تنطبق

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا معكم في مادة نظم قواعد المعرفة.

الأسئلة ستكون باللغة الانجليزية

لا تنسونا من صالح دعائكم 🙏



أعظم شعور يمكن أن تشعر به هو النجاح.